

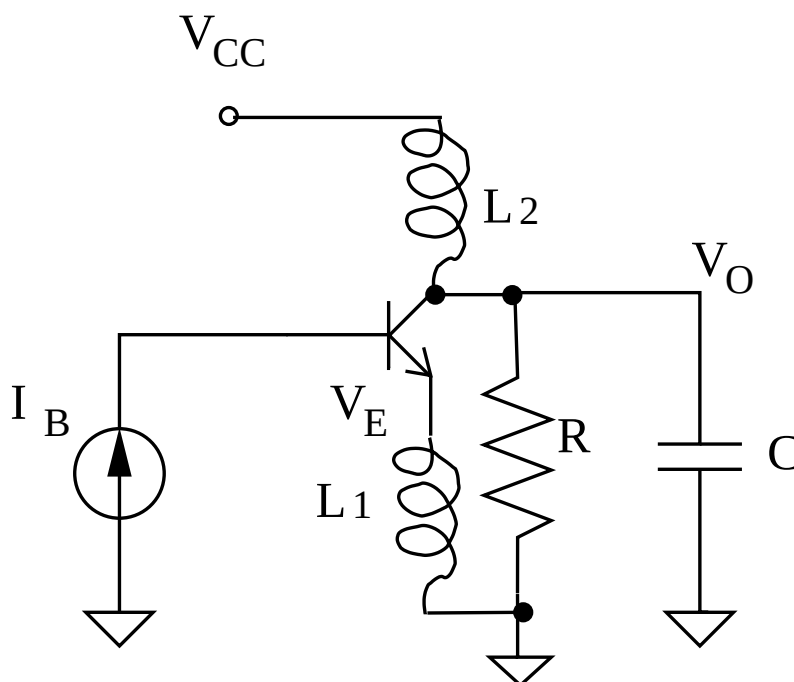
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
21 gennaio 2009

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il valore della tensione di polarizzazione V_{BE} , della tensione di uscita V_O , del consumo di potenza statico del circuito corrispondente ad una corrente di polarizzazione della base pari a $10\mu A$. (6 punti)
2. Determinare la temperatura operativa del transistor supponendo che la resistenza termica tra il dispositivo e l'ambiente sia pari a $K = 10^{-4} \text{ W}/^\circ\text{C}$. (4 punti)
3. Progettare una rete che sostituisca il generatore di corrente di ingresso e che polarizzi il transistor nello stesso punto di lavoro del punto (1). (6 punti)
4. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale corrispondente al punto di lavoro di cui al quesito (1) e determinare l'espressione delle trans-impedenze v_o/i_b e v_e/i_b . (8 punti)
5. Determinare l'ampiezza della componente di segnale della tensione di uscita corrispondente ad una corrente di segnale di ingresso pari a $1\mu A$ alla pulsazione di 10^9 rad/s . (2 punti)



$V_{th} = 25 \text{ mV}$, $R = 2 \text{ k}\Omega$, $L_1 = 1 \text{ nH}$, $L_2 = 1 \text{ nH}$, $C = 1 \text{ nF}$, $\beta_F = 100$, $I_{BES} = 0.1 \text{ pA}$, $V_{CC} = 2 \text{ V}$
 $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
18 febbraio 2009

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

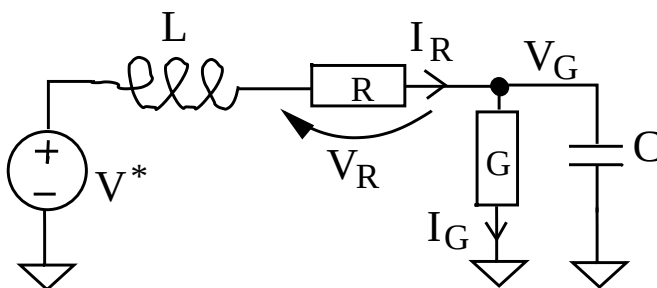
I bipoli R e G del circuito di Figura 1 sono descritti dalle seguenti caratteristiche statiche ai morsetti:

$$V_R = \alpha \sqrt{I_R} \quad (\text{bipolo } R)$$

$$I_G = \beta V_G^2 \quad (\text{bipolo } G)$$

Si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il valore statico di V_G , V_R , I_R ed I_G corrispondente alla tensione di polarizzazione V^* . (10 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale e determinare l'espressione analitica ed il valore numerico dei suoi componenti. (10 punti)
3. Determinare la pulsazione di risonanza del circuito di piccolo segnale, l'ampiezza e la fase della componente di segnale della tensione v_G alla pulsazione di risonanza ed alla pulsazione di 10^6 rad/s corrispondente ad una tensione di segnale $v^* = 1$ mV a fase 0. (6 punti)



$$V^* = 1 \text{ V}, L = 1 \text{ nH}, C = 1 \text{ nF}, \alpha = 100 \text{ V}/\sqrt{\text{A}}, \beta = 10^{-4} \text{ A/V}^2, v^* = 1 \text{ mV}$$

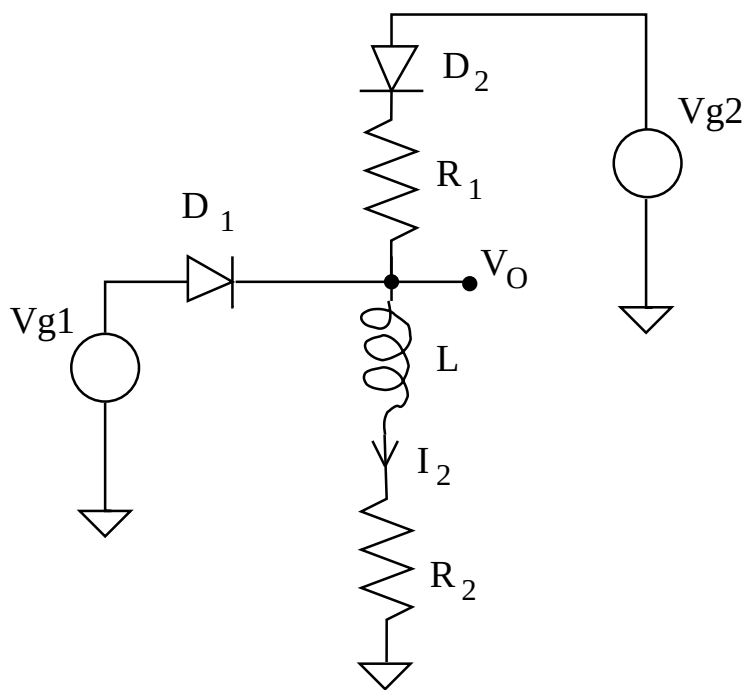
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
18 giugno 2009

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Fig. 1, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare le regioni di funzionamento dei diodi al variare della tensione V_{g2} e la caratteristica statica $V_O(V_{g2})$ per $V_{g1}=2$ V. (8 punti)
2. Tracciare il grafico della caratteristica $V_O(V_{g2})$ calcolata al punto 1 per un generico valore di V_{g1} . (4 punti)
3. Per il punto di lavoro $V_{g1}=2$ V, $V_{g2}=4$ V, perfezionare il calcolo di V_O utilizzando il modello esponenziale del diodo, considerando $I_S=10^{-15}$ A. (6 punti)
4. Determinare il circuito equivalente per piccolo segnale e i valori dei parametri differenziali corrispondenti a $V_{g1}=2$ V, $V_{g2}=4$ V. (4 punti)
5. Per il punto di cui sopra, determinare $V_O(s)/V_{g2}(s)$ e il corrispondente diagramma di Bode del modulo. (4 punti)



$V_{th} = 30$ mV, $R_1 = 1$ k Ω , $R_2 = 1$ k Ω , $L = 1$ μ H, $V_\gamma = 0.5$ V, $V_{g1} \geq 0$, $V_{g2} \geq 0$.

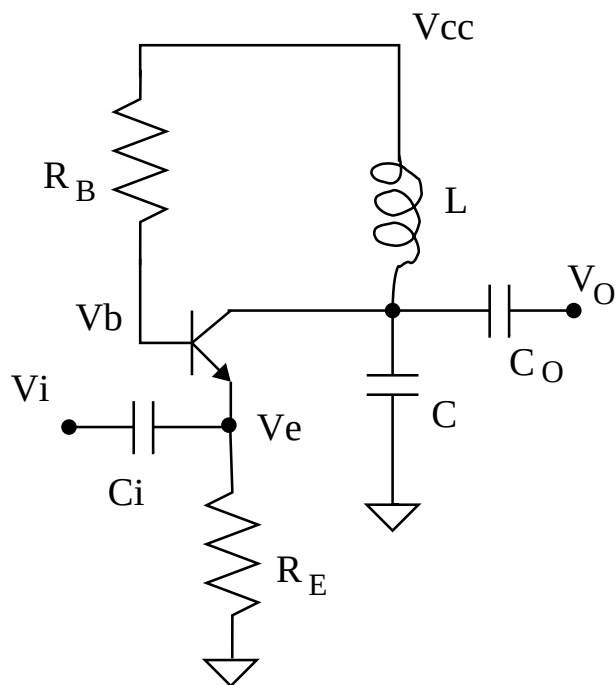
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
8 luglio 2009

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare la regione di funzionamento del transistor e il valore di tutte le tensioni e correnti statiche nel circuito. (8 punti)
2. Determinare il valore dei parametri differenziali del transistor nel punto di lavoro di cui al quesito precedente. (4 punti)
3. Determinare l'espressione della funzione di trasferimento $V_o(s)/V_i(s)$ nell'ipotesi che il valore della capacità $C_o \rightarrow \infty$. (10 punti)
4. Calcolare il valore delle frequenze di poli e zeri di $V_o(s)/V_i(s)$ e tracciare l'andamento del corrispondente modulo (diagramma di Bode). (4 punti)



$V_{th} = 25 \text{ mV}$, $R_B = 1 \text{ k}\Omega$, $R_E = 500 \text{ }\Omega$, $L = 2 \text{ }\mu\text{H}$, $I_S = 3 \cdot 10^{-15} \text{ A}$, $\beta_0 = 80$, $\beta_F = 80$, $V_{CC} = 3.3 \text{ V}$, $C = 500 \text{ }\mu\text{F}$, $C_i = 2 \text{ pF}$.

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
4 settembre 2009

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

- 1) (10 Punti). Considerando un modello a soglia per il solo diodo D , disegnare qualitativamente la caratteristica statica $V_O = f(V_{in})$ del circuito per V_{in} compresa tra 0 e V_{EE} , calcolando i valori di tensione dei punti più significativi della caratteristica.
- 2) (2 Punti). Determinare il valore esatto di $V_{EC,sat}$ per $\sigma = 0.8$.
- 3) (8 Punti). Determinare il circuito equivalente in regime di piccolo segnale e i parametri differenziali corrispondenti al punto di lavoro $V_{in} = 3.9$ V, e l'espressione del guadagno di corrente di corto circuito $A_{i,CC}$.
- 4) (6 Punti). Dimensionare i condensatori C_1 e C_2 in modo tale che il guadagno di corrente di corto circuito $A_{i,CC}$ presenti un polo e uno zero in $\omega_p = 3$ krad/s e $\omega_z = 900$ krad/s, rispettivamente. Inoltre calcolare il valore di $A_{i,CC}$ per $\omega = 20$ krad/s.

$V_{EE} = 5$ V, $I_S = 10^{-14}$ A, $\beta_F = \beta_0 = 100$, $\beta_R = 1$, $V_{th} = 25$ mV, $R = 1$ k Ω , $V_{\gamma,D} = 0.6$ V, $V_A = 30$ V, $C_{BC} = 100$ pF, $C_{BE} = 300$ pF.

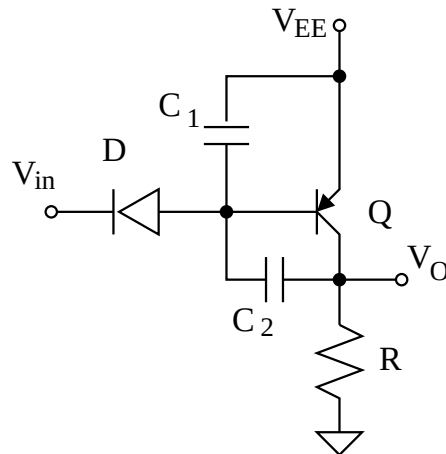


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
21 settembre 2009

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

1. Determinare il valore della corrente di polarizzazione del transistor pMOSFET (2 punti).
2. Calcolare il valore della resistenza R e delle tensione di ingresso V_I tali che la tensione di uscita in condizioni statiche sia pari a $V_O = 0.5$ V. Determinare inoltre tutte le altre correnti e tensioni nel circuito (10 Punti).
3. Calcolare i parametri differenziali dei transistori e disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali (4 Punti).
4. Calcolare la resistenza di uscita al nodo V_O dell'amplificatore realizzato (10 Punti).

$V_{CC} = 5\text{V}$, $V_G = 4\text{V}$, $V_O = 2.5$ V, $V_{th} = 25\text{mV}$, $V_{TMOS} = -0.5$ V, $\beta_{MOS} = 150\mu\text{A}/\text{V}^2$, $\lambda = 0.05$ V⁻¹, $I_S = 10^{-14}\text{A}$, $\beta_F = \beta_0 = 50$, $V_A = 30\text{V}$.

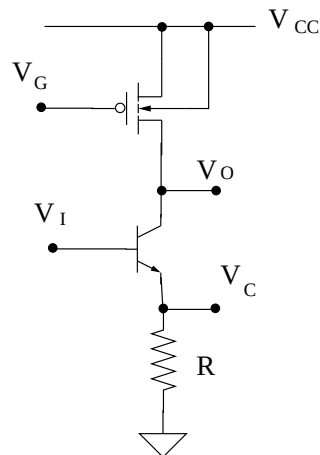


FIGURA 1

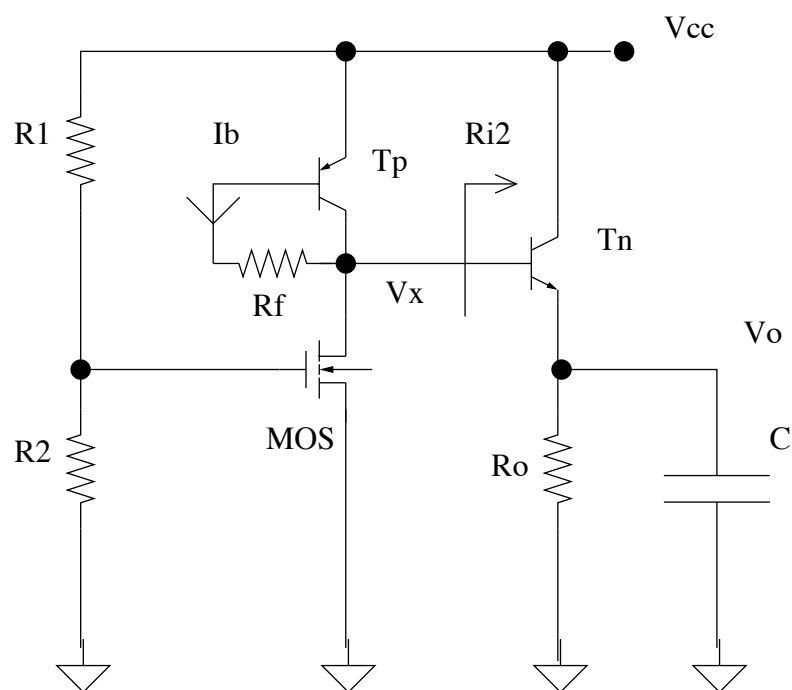
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
26 gennaio 2010

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare R_o , R_F e V_O in modo tale che sia $V_X = V_{CC}/2$ e che la potenza statica dissipata dall'ultimo stadio contenente il transistor T_n sia $P = 1$ mW. (8 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale e calcolare il valore dei parametri differenziali del medesimo. (punti 4)
3. Determinare l'espressione della funzione di trasferimento $V_O(s)/V_{GS}(s)$. (10 punti)
4. Calcolare il valore della frequenza del polo della funzione di trasferimento $V_O(s)/V_{GS}(s)$. (4 punti)



$V_{th} = 25$ mV, $R_1 = 30$ k Ω , $R_2 = 20$ k Ω , $I_S = 10^{-15}$ A, $\beta_{0,npn} = \beta_{0,pnp} = 60$, $\beta_{F,npn} = \beta_{F,pnp} = 60$, $V_{CC} = 5$ V, $\beta_{MOS} = 200 \cdot 10^{-6}$ A/V², $V_T = 1$ V, $\lambda_{MOS} = 0.1$ V⁻¹, $C = 1$ nF.

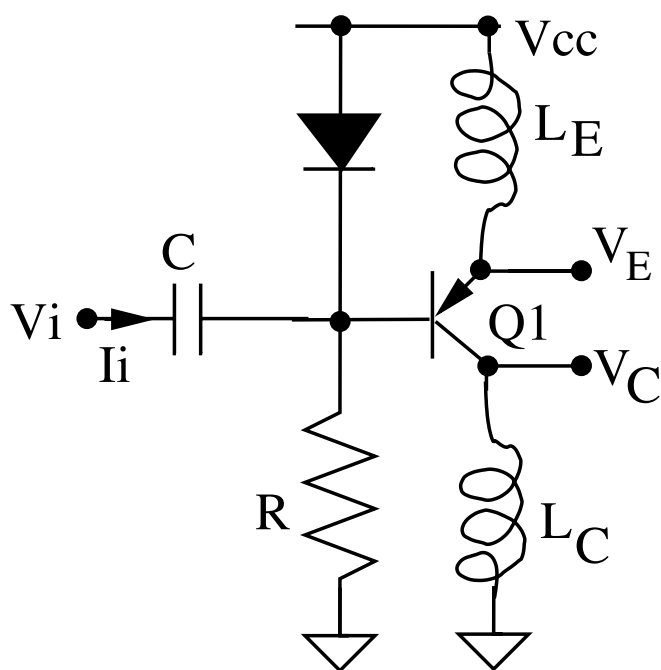
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
13 luglio 2010

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Il circuito di Figura opera alla temperatura di 80°C . Si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il punto di lavoro del transistor, i valori statici di tutte le tensioni e correnti e la potenza statica dissipata dal circuito. (8 punti)
2. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale e calcolare il valore dei parametri differenziali. (punti 2)
3. Determinare l'espressione delle funzioni di trasferimento $V_e(s)/I_i(s)$ e $V_c(s)/I_i(s)$. (10 punti)
4. Tracciare l'andamento del diagramma di Bode di $|(V_e(\omega) - V_c(\omega))/I_i(\omega)|$ e di $|(V_e(\omega) + V_c(\omega))/I_i(\omega)|$ nella condizione $L_e(\beta_0 + 1) = L_c\beta_0$ identificando la frequenza di poli e zeri. (6 punti)



$I_{S,bjt}(80^{\circ}\text{C}) = I_{S,diodo}(80^{\circ}\text{C}) = 10^{-15} \text{ A}$, $V_{th}(300\text{K}) = 0.026 \text{ V}$, $V_{CC} = 4 \text{ V}$, $R = 50 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ pF}$, $\beta_F(80^{\circ}\text{C}) = 80$, $L_c = 7 \text{ mH}$.

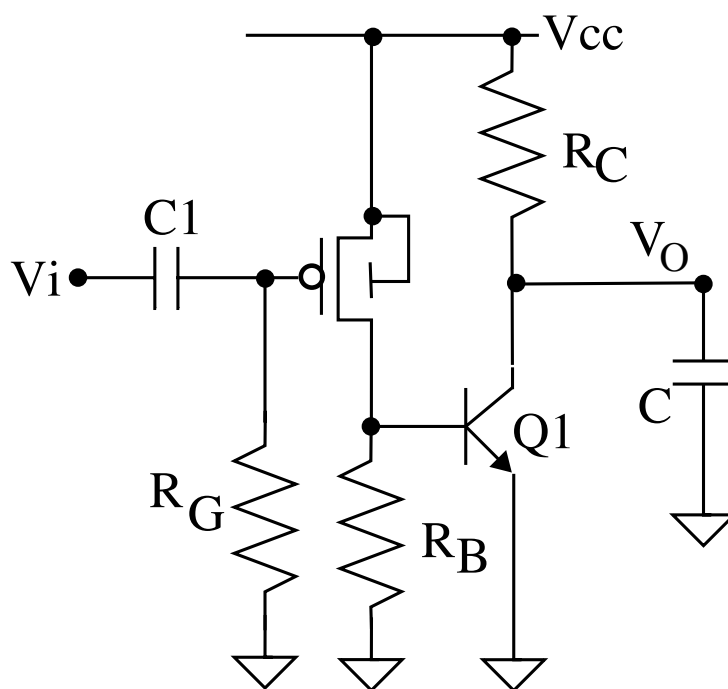
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
2 Settembre 2010

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare il fattore di forma $S = W/L$ del transistor MOS necessario a polarizzare il transistor bipolare alla corrente di base $I_B = 5 \mu\text{A}$, la regione di funzionamento dei transistori e il punto di lavoro (tensioni e correnti) dei componenti. (8 punti)
2. Ipotizzando che gli effetti reattivi del transistor MOS possano essere schematizzati con una unica capacit connessa tra gate e source di valore $C_{GS} = 100 \text{ fF}$, si disegni il circuito equivalente per piccolo segnale e si calcoli il valore dei parametri differenziali dei transistori. (punti 2)
3. Determinare l'espressione delle funzioni di trasferimento $V_o(s)/V_i(s)$. (10 punti)
4. Tracciare l'andamento del diagramma di Bode del modulo della funzione di trasferimento di cui al punto precedente identificando la frequenza di poli e zeri. (6 punti)



$V_{\gamma,BJT} = 0.7 \text{ V}$, $V_{th} = 0.025 \text{ V}$, $V_{CC} = 3 \text{ V}$, $|V_{TP,MOS}| = 0.5 \text{ V}$, $\lambda_{MOS} = 0 \text{ V}^{-1}$, $R_B = 1 \text{ k}\Omega$, $R_G = 10 \text{ k}\Omega$, $R_C = 3 \text{ k}\Omega$, $\beta' = 100 \mu\text{A/V}^2$, $\beta_F = \beta_0 = 50$, $C = 200 \text{ pF}$, $C_{GS} = 100 \text{ fF}$, $C_1 = 10 \text{ nF}$.

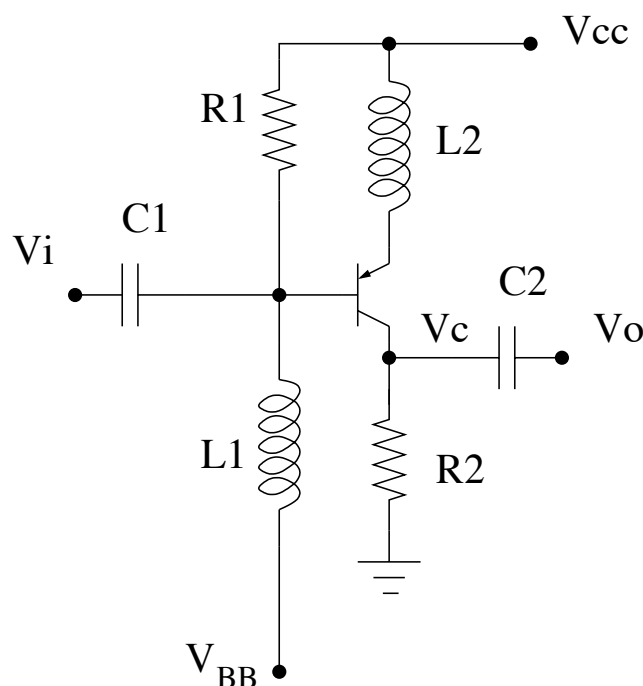
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
26 gennaio 2011

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare l'area (A) della giunzione base-emettitore del transistor che consente di ottenere una tensione di collettore $V_C = 2.5$ V. (8 punti)
2. Commentare in meno di 50 parole l'efficacia della rete di polarizzazione adottata e la stabilità del punto di riposo ottenuto (2 punti)
3. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale e calcolare il valore dei parametri differenziali nel punto di lavoro di cui al quesito precedente. (punti 4)
4. Ipotizzando di collegare all'ingresso V_i un generatore di tensione con impedenza interna $R_g = 1$ k Ω determinare l'espressione della funzione di trasferimento $V_c(s)/V_g(s)$ nel caso semplificato in cui $C_1 \rightarrow \infty$, $C_2 \rightarrow \infty$ e $L_1 \rightarrow \infty$ e tracciare il corrispondente diagramma di Bode. (12 punti)



$J_S = 10^{-15}$ A/ μm^2 , $R_1 = 1$ k Ω , $R_2 = 2.5$ k Ω , $R_g = 1$ k Ω , $L_2 = 0.47$ μH , $V_{CC} = 5$ V, $V_{BB} = 4.5$ V, $\beta_{F0} = \beta_0 = 100$, $V_{th} = 25$ mV.

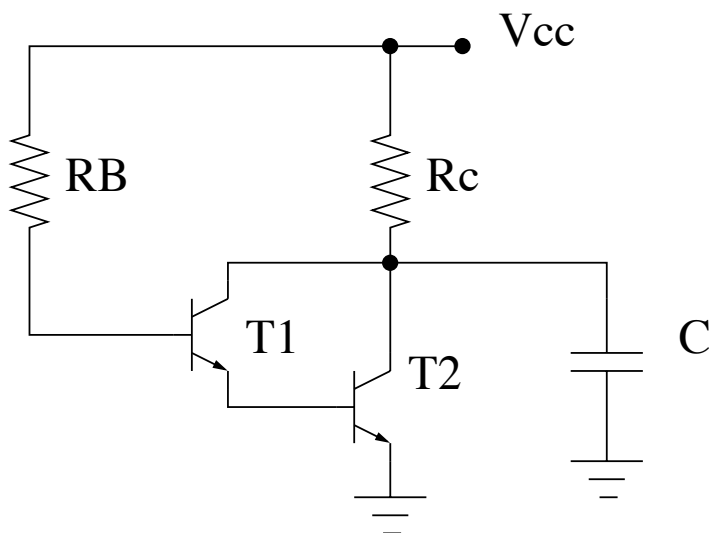
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
15 febbraio 2011

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Assumendo $\beta_F \gg 1$ per entrambi i transistori, determinare i valori di R_B ed R_C che consentono di polarizzare il circuito a $I_{E,1}=10 \mu\text{A}$ e $V_C=3 \text{ V}$ essendo V_C la tensione di collettore dei transistori. (6 punti)
2. Assumendo $\beta_F \gg 1$ per entrambi i transistori, determinare le relazioni $I_C(V_{BE})$ ed $I_C(I_B)$ che consentono di modellizzare la coppia di transistori $T1$ e $T2$ come un unico transistorore avente $I_C = I_{C,1} + I_{C,2}$, $V_{BE} = V_{BE,1} + V_{BE,2}$ e $I_B = I_{B,1}$. Dedurre da tali relazioni i valori efficaci del guadagno di corrente $\beta_{F,e}$ e della corrente di saturazione $I_{S,e}$. (6 punti)
3. Disegnare il circuito equivalente per piccolo segnale e calcolare il valore dei parametri differenziali dei transistori nel punto di lavoro di cui al quesito precedente. (punti 4)
4. Supponendo di poter iniettare nel nodo B del circuito (base del transistorore $T1$) una corrente di piccolo segnale avente trasformata di Laplace $I_i(s)$, determinare l'espressione della funzione di trasferimento $V_o(s)/I_i(s)$ ($V_o = V_C$), tracciare il corrispondente diagramma di Bode e determinare la corrispondente frequenza di taglio a -3 dB . (10 punti)



$V_{\gamma, BE}=0.65 \text{ V}$, $V_{CC} = 6 \text{ V}$, $\beta_{F1} = \beta_{F2} = \beta_F = 100$, $\beta_{0,1} = \beta_{0,2} = \beta_0 = 100$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$, $C = 1 \text{ pF}$.

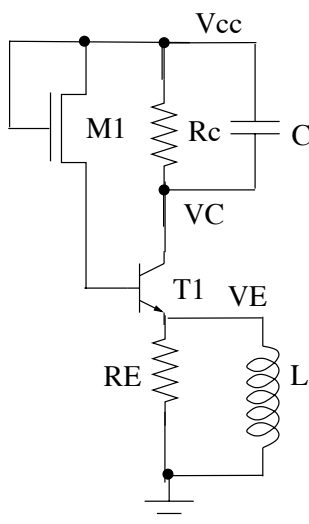
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
19 luglio 2011

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. utilizzando il metodo iterativo determinare il punto di lavoro dei transistori e la tensione di uscita a riposo V_C . (12 punti)
2. Determinare l'espressione analitica ed il valore numerico della resistenza differenziale corrispondente al transistor M1 ed il valore degli altri parametri differenziali del circuito. (4 punti)
3. Supponendo che la tensione di alimentazione subisca piccole fluttuazioni v_{CC} sovrapposte al valore nominale $V_{CC} = 5\text{V}$ determinare l'equazione che fornisce l'espressione delle frequenze generalizzate s per le quali tali fluttuazioni non influiscono sulla tensione di uscita v_C (zeri della funzione di trasferimento v_C/v_{CC}). (punti 10)



$I_S = 10^{-13}\text{ A}$, $V_{th} = 25\text{ mV}$, $\beta_F = \beta_0 = 100$, $\beta'_n = 100 \times 10^{-6}\text{ A/V}^2$, $W/L = 2$, $V_{T,n} = 1\text{ V}$, $\gamma_{MOS} = 0\text{V}^{1/2}$, $\lambda_{MOS} = 0\text{V}^{-1}$, $V_{CC} = 5\text{ V}$, $R_C = 20\ \Omega$.

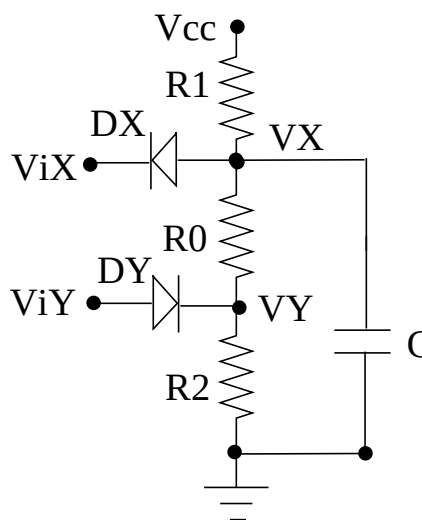
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
27 Gennaio 2012

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare lo stato dei diodi D_X , D_Y corrispondente a tutte le combinazioni degli ingressi $(V_{iX}, V_{iY})=(0,0); (0, V_{DD}); (V_{DD}, 0); (V_{DD}, V_{DD})$. (4 punti)
2. Schematizzando i diodi nello stato ON con un modello a soglia ed una resistenza in serie di valore $R_X=R_Y=50\ \Omega$, determinare la tensione ai nodi V_X e V_Y corrispondente alle combinazioni degli ingressi $(V_{iX}, V_{iY})=(0,0); (V_{DD}, 0); (V_{DD}, V_{DD})$. (12 punti)
3. Scrivere le equazioni che consentono di calcolare le tensioni V_X e V_Y corrispondenti alla combinazione degli ingressi $(V_{iX}, V_{iY})=(0, V_{DD})$. (4 punti)
4. Determinare l'equazione che descrive il transitorio della tensione V_X corrispondente alla transizione $(V_{iX}, V_{iY}) = (V_{DD}, V_{DD}) \rightarrow (V_{iX}, V_{iY}) = (V_{DD}, 0)$ ed il tempo necessario alla tensione V_X per compiere il 90% della propria escursione. (4 punti)
5. Determinare il circuito equivalente di piccolo segnale ed il valore dei parametri differenziali dei diodi coerentemente con il modello adottato al punto precedente per la combinazione degli ingressi $(V_X, V_Y)=(V_{DD}, V_{DD})$. (2 punti)



$V_{CC} = 1.5\text{ V}$, $R_X=R_Y=50\ \Omega$, $V_\gamma=0.5\text{ V}$, $C=1\text{ pF}$, $R_0=100\ \Omega$, $R_1=1000\ \Omega$, $R_2=100\ \Omega$

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
23 febbraio 2012

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e ai valori sotto indicati dei parametri, si risponda alle seguenti domande:

1. Determinare la regione di funzionamento del transistor e dimensionare il resistore R in modo tale da polarizzare il transistor ad una corrente di Base $I_B = 2 \mu\text{A}$. (10 punti).
2. Disegnare il circuito equivalente per piccoli segnali dello schema in figura e determinare l'espressione del guadagno di corrente i_o/i_i esprimendo il medesimo come rapporto di due polinomi in s (10 punti).
3. Dimensionare il valore di L in modo tale che la frequenza di taglio del circuito valga $f_{-3dB} = 100\text{MHz}$. Indicare se il circuito è di tipo passa alto o passa basso. (4 punti).

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 2.5 \text{ V}$, $V_{EE} = -2.5 \text{ V}$, $h_{FE} = 50$, $V_{th} = 0.025 \text{ V}$, $I_S = 10^{-15} \text{ A}$, $R_L = 100\Omega$.

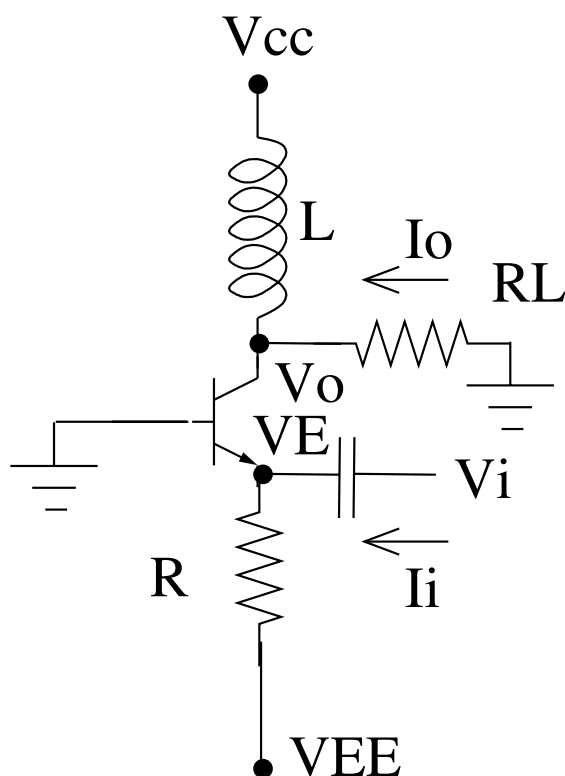


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

19 giugno 2012

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento allo specchio di corrente costituito dai transistori Q1, Q2 e Q3 e dal resistore R_0 nel circuito di Figura 1 e utilizzando i valori dei parametri sotto indicati, si chiede di:

1. determinare il valore delle correnti statiche di polarizzazione I_{C1} , I_{C2} , I_{C3} . (9 punti).

Con riferimento al circuito di Figura 1 e utilizzando i valori dei parametri sotto indicati, si chiede inoltre di:

2. Assumendo che il transistor Q4 si trovi in regione normale di funzionamento, determinare il valore delle correnti di polarizzazione dei transistori Q4 e Q5 ed il valore delle tensioni $V_{B,4}$, $V_{C,4}$, $V_{E,4}$ corrispondenti a $V_{i,0} = V_{CC}$ **trascurando per semplicità l'effetto Early**. (9 punti)
3. Qual'è la regione di funzionamento del transistor Q5 ? Come si determina il valore della tensione V_o ? (4 punti)
4. **Considerando ovunque possibile l'effetto Early**, disegnare il circuito equivalente per piccoli segnali del circuito in figura e determinare il valore dei parametri differenziali del transistor Q4. (8 punti)

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 3.3$ V, $\beta_F = 70$, $\beta_R = 1$, $A_1 = A_3 = A_4 = A_5 = 1 \mu\text{m}^2$, $A_2 = 20 \mu\text{m}^2$, $V_{A,1} = V_{A,2} = V_{A,3} = \infty$, $V_{A,4} = V_{A,5} = 40$ V, $V_{th} = 0.025$ V, $J_S = I_{S,i}/A_i = 10^{-13}$ A/ μm^2 , $R_0 = 1$ k Ω , $R_B = 24$ k Ω .

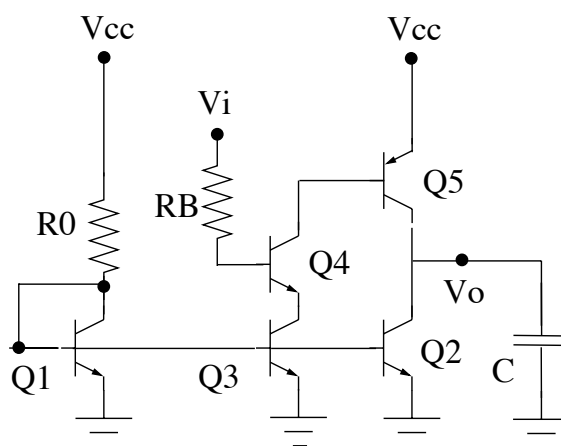


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
10 luglio 2012

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e utilizzando i valori dei parametri sotto indicati, si chiede di:

1. determinare la regione di funzionamento del transistor e il valore di tensioni e correnti statiche nel circuito. (8 punti).
2. Disegnare il circuito equivalente di piccolo segnale e determinare il valore di tutti i parametri differenziali incluso quello della capacità C_{be} . (6 punti)
3. Determinare la matrice ammettenze della parte di circuito racchiusa dalla linea tratteggiata. (6 punti)
4. Determinare l'espressione della funzione di rete $A_v(s) = V_o(s)/V_i(s)$ e tracciare il corrispondente diagramma di Bode. (8 punti)
5. È possibile eliminare lo zero di $A_v(s)$? Come ? (2 punti)

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 3 \text{ V}$, $\beta_F = 90$, $V_A = \infty$, $V_{g,0} = 2 \text{ V}$, $R_g = 10 \text{ k}\Omega$, $R = 100 \text{ }\Omega$, $\tau_{be} = 0.2 \text{ ns}$, $V_{th} = 0.025 \text{ V}$, $I_S = 10^{-14} \text{ A}$, $R_f = 10 \text{ }\Omega$, $C = 50 \text{ pF}$.

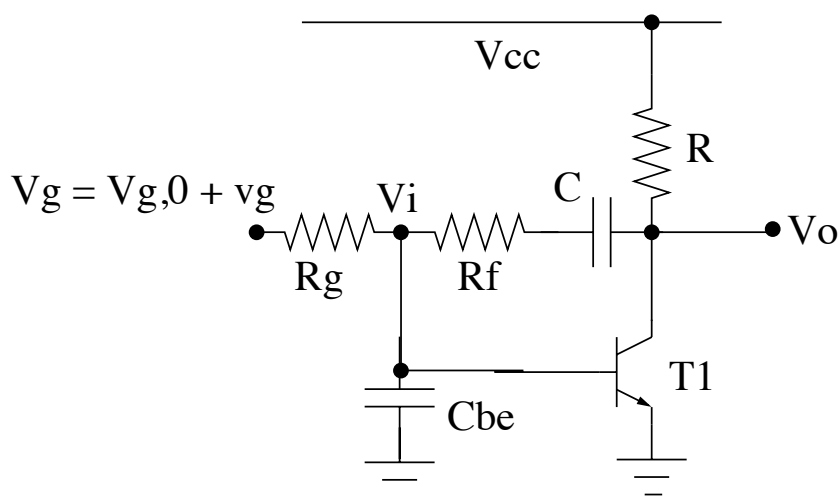


FIGURA 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
30 gennaio 2013

Nome: Cognome: Matricola:

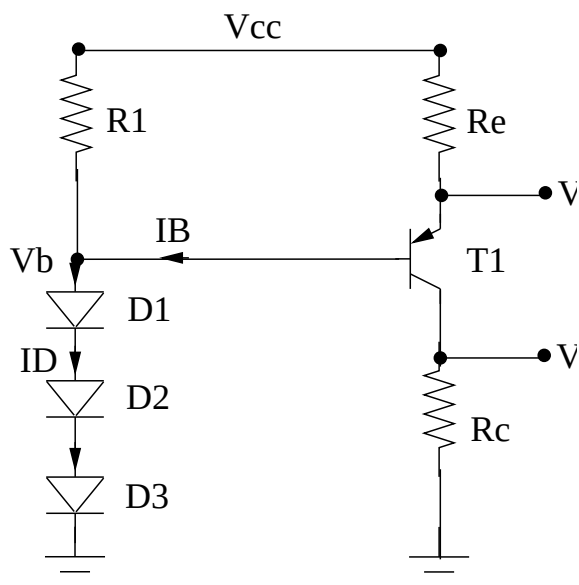
Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 ed utilizzando i valori dei parametri sotto indicati dove si é indicato con I_{S0} il valore di riferimento della corrente di saturazione alla temeperatura di 25°C , si chiede di:

1. determinare i valori di R_e ed R_c corrispondenti a $I_b = 10\ \mu\text{A}$, $V_c = V_{CC} - 4\text{V}$. (12 punti);
2. ricalcolare il punto di lavoro del circuito alla temperatura di 100°C . (6 punti);
3. disegnare il circuito equivalente di piccolo segnale e determinare il valore dei parametri differenziali del transistor e dei diodi alla temperatura di 25°C ; (4 punti)
4. determinare l'espressione ed il valore numerico dell'impedenza d'ingresso al transistor vista dal suo morsetto di base; (8 punti)

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 6\ \text{V}$, $I_{S0} = 10^{-15}\text{A}$, $I_S(\text{BJT}) = I_{S0}$, $I_S(D1) = I_{S0}$, $I_S(D2) = 2I_{S0}$, $I_S(D3) = 3I_{S0}$, $I_S(T) = I_{S0} \times 2^{(T-T_0)/10}$, $R_1 = 1\text{k}\Omega$, $h_{FE} = 80$, $V_{th}(25^{\circ}\text{C}) = 0.02572\ \text{V}$.



Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

13 febbraio 2013

Nome: Cognome: Matricola:

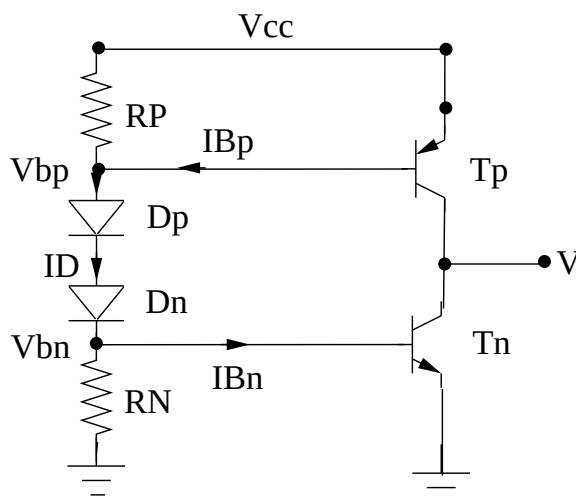
Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1, tenendo conto dell'effetto Early ed utilizzando modelli a soglia per le giunzioni si chiede di:

1. determinare il valore di $R_N=R_P$ corrispondente a $I_{Bn} = I_{Bp} = 20 \mu A$, $I_D=150\mu A$. Determinare inoltre il corrispondente valore di $V_{\gamma,npn}=V_{\gamma,pnp}$ e della tensione V_o . (12 punti);
2. supponendo ora che il circuito venga lievemente sbilanciato da una riduzione di β_{F0p} dal valore nominale al valore $\beta_{F0p}=65$, ricalcolare il corrispondente valore di V_o . (6 punti);
3. disegnare il circuito equivalente di piccolo segnale e determinare il valore dei parametri differenziali dei transistori e dei diodi corrispondenti alla polarizzazione di cui al punto (1); (4 punti)
4. determinare l'espressione ed il valore numerico della frequenza di polo del guadagno di tensione $V_o(s)/V_{bn}(s)$ supponendo che l'uscita V_o sia collegata ad una capacità di carico $C=1$ pF. (8 punti)

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 2.5$ V, $V_{\gamma,Dn}=V_{\gamma,Dp}=0.6$ V, $V_{A,npn}=V_{A,pnp}=6$ V, $\beta_{F0n} = 70$, $\beta_{F0p}=70$, $V_{th} = 0.025$ V.



Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
18 luglio 2013

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 dove le tensioni V_1 e V_2 sono fornite da opportuni generatori in grado di garantire il funzionamento di T1 e T2 in regione normale diretta e utilizzando i valori dei parametri sotto indicati, si chiede di:

1. determinare il valore di I_o corrispondente a $V_o=0$ V quando $V_d=0$ V. (12 punti);
2. determinare a quale valore si porta la tensione V_o se i valori di tensione V_1 e V_2 vengono modificati in modo tale da produrre una tensione differenziale $V_d=400$ mV a parità di tensione di modo comune $V_c = (V_1 + V_2)/2$ rispetto al caso precedente. (6 punti);
3. determinare l'espressione analitica della funzione di trasferimento $V_o(s)/V_d(s)$ nel punto di lavoro di cui al quesito 1 e per il caso in cui all'uscita è collegata una capacità C_L verso massa. A tal fine ricordiamo che vale la relazione $I_{C1} = I_o/(1 + \exp(V_d/V_{th}))$; (12 punti)

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 5$ V, $\beta_{F0} = \beta_0 = 99$, $V_A = \infty$, $R_L=R=5$ k Ω , $V_{th} = 0.025$ V, $I_S = 10^{-14}$ A.

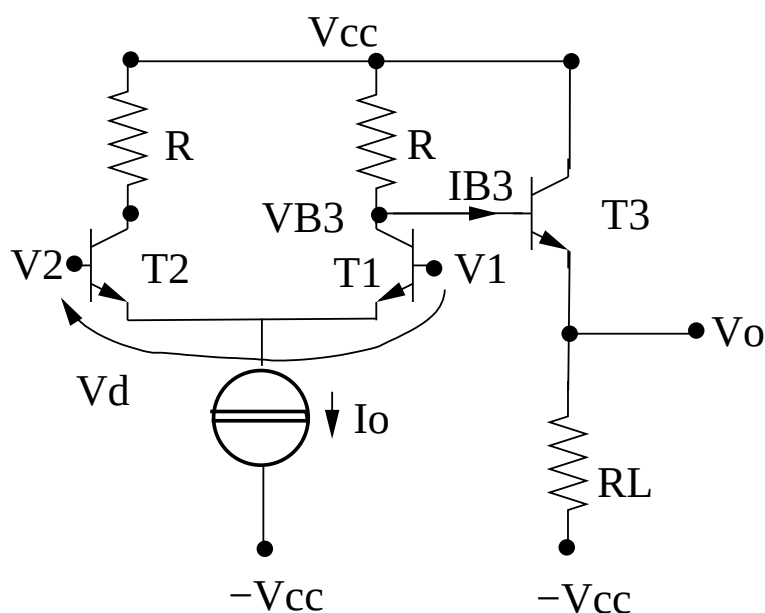


Figura 1

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
12 settembre 2013

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....// =

Con riferimento al circuito di Figura 1 e utilizzando i valori dei parametri sotto indicati, si chiede di:

1. determinare il valore il punto di lavoro del transistor e la corrente nell'induttore. A tal fine si trascuri l'effetto Early. (12 punti);
2. disegnare il circuito equivalente di piccolo segnale e determinare il valore dei parametri differenziali del transistor tenendo esplicitamente conto dell'effetto Early. (6 punti);

Ipotizzando ora che tra il nodo B e la massa venga inserito un generatore di corrente di piccolo segnale $I_i(s)$

1. determinare la matrice ammettenza del due porte compreso all'interno della linea tratteggiata; (12 punti)
2. determinare la funzione di trasferimento $V_o(s)/V_B(s)$ e tracciare il diagramma di Bode del suo modulo e fase.

Valori dei parametri:

$V_{CC} = 5\text{ V}$, $\beta_{F0} = \beta_0 = 100$, $V_A = 50\text{ V}$, $R_b = R_c = 5\text{ k}\Omega$, $V_{th} = 0.025\text{ V}$, $I_S = 10^{-14}\text{ A}$.

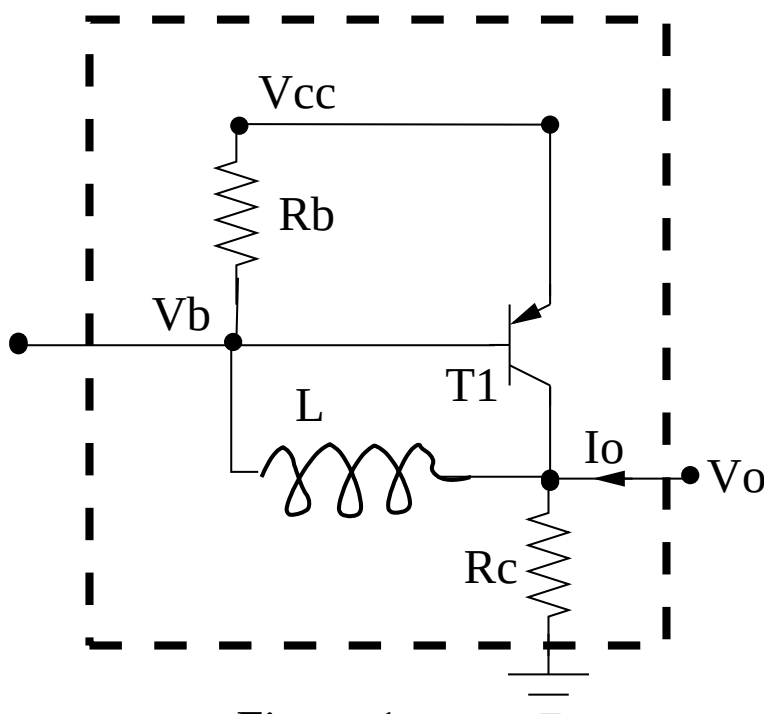


Figura 1

Figura 1